# 青岛丰润海藻有限公司
# “3·13”一般机械伤害事故调查报告

2020年3月13日7时20分许，青岛丰润海藻有限公司一名工人作业时上衣卷入双螺杆脱水机受伤，经医院抢救无效于当日9时许死亡，直接经济损失105万元。

事故发生后，崂山区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规规章的相关规定，成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、崂山公安分局、区工业和信息化局、王哥庄街道办事处、区总工会等部门组成的事故调查组，邀请区纪委监委参与事故调查，并聘请机械工程专业专家参与对事故技术原因的认定。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和综合分析，查清了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了事故防范及整改措施，提出了对事故责任者的处理建议，现将有关情况报告如下:

## 一、基本情况

### （一）事故单位基本情况

名称：青岛丰润海藻有限公司

经营范围：食品添加剂：“褐藻酸钠”的生产、销售。一般经营项目：工业用：褐藻胶、褐藻酸钠的生产销售。

（二）事故设备基本情况

连续褐藻酸双螺杆脱水机（二级双螺杆脱水机），生产厂家：温州市华东混合机有限公司，型号：LPZS-2x350—A型，功率：30千瓦，螺杆额定转速：0.5～4.8转/分，过滤挤压介质：褐藻酸，出厂编号：201204218， 2012年7月10日温州市华东混合机有限公司质量检验科出具检验合格证明书，准予出厂。

（三）安全管理状况

1.青岛丰润海藻有限公司（以下简称：丰润公司，下同），通过了三级安全生产标准化达标；通过了“双重预防体系”验收，为省双体系网上考核达标单位；企业按规定配备了安全生产管理人员；按规定建立了安全生产责任制，签订了2020年目标责任书；制定了生产安全应急救援预案，并按规定进行备案；建立了安全生产教育培训制度，制定了2020年度从业人员教育培训计划，对从业人员进行了安全教育培训；建立了事故隐患排查治理制度、建立了日常安全检查和隐患排查治理情况记录；按照规定制定了设备安全操作规程；按《崂山区企业复工疫情防控工作预案》要求及时向区工业和信息化局、区王哥庄街道办事处上报《青岛丰润海藻有限公司疫情防控期间复工备案表》《疫情防控期间复工工作预案》及疫情防控承诺。

存在问题：未结合企业实际情况对作业场所和工作岗位存在

的危险因素、防范措施、安全操作规程及事故隐患应急处理措施进行教育培训，致使从业人员安全生产意识淡薄；未及时制止和纠正违反操作规程的行为。

2.有关部门和街道办事处对企业的监管情况

（1）崂山区王哥庄街道办事处。2020年2月11日，王哥庄街道办事处发展保障中心收到《青岛丰润海藻有限公司疫情防控期间复工备案表》《疫情防控期间复工工作预案》，该公司计划2月12日先期复工15人，对公司及车间环境卫生进行清洁，该公司2月24日复工生产，王哥庄街道组织街道发展保障中心、街道社区卫生服务中心、街道应急办相关人员到该公司查看复工情况，传达区、街道有关疫情防控复工文件精神及要求。

（2）崂山区应急管理局。2019年3月至2020年3月，崂山区应急管理局对丰润公司等生产经营单位进行了5次安全生产教育培训，分别是：2019年5月17日组织的崂山区有限空间专项培训；2019年9月26日组织的安全监管人员培训；2019年10月-11月期间根据省应急厅的部署，按要求开展了企业全员参加的“大学习、大培训、大考试”专项行动；2019年11月区应急局聘请省专家组织“双重预防体系”网上运行培训活动；2019年12月30日组织安全监管人员培训。

疫情防控期间，区应急管理局下发《青岛市崂山区人民政府办公室关于印发崂山区防控疫情支持企业十条政策措施的通知》《关于做好疫情防控期间复产复工企业安全生产执法工作的通

知》《崂山区应急管理局关于组织参加网络安全知识培训学习的通知》，督促企业做好复工安全生产工作。

2017年5月，丰润公司通过三级安全生产标准化达标，有效期至2020年5月；2018年4月18日崂山区安全生产监察大队执法人员对该公司进行执法检查，发现一般隐患8处，经复查隐患全部整改；2019年9月至11月，区应急管理局先后两次对丰润公司开展风险分级管控、隐患排查治理等监督指导工作，共发现一般隐患24处，经复查，隐患全部整改；双重预防体系网上评分为80.3分，为省双重预防体系网上考核达标单位。区应急管理局将丰润公司列入2020年度执法检查计划，按计划于第四季度对该公司进行执法检查。

（3）崂山区工业和信息化局。区工业和信息化局在丰润公司疫情防控期间复工工作中，根据崂山区疫情防控指挥部要求，2020年2月3日向该公司转发《关于崂山区企业复工疫情防控工作预案》；2月6日区工业和信息化局董元波、王真红到该公司传达有关企业复工文件精神，指导该公司做好复工前疫情防控准备工作；2月11日，该公司向区工业和信息化局提报《青岛丰润海藻有限公司疫情防控期间复工备案表》及《青岛丰润海藻有限公司疫情防控期间复工工作预案》；2月20日，该公司通过崂山区企业复工疫情防控报备统计系统进行了网上报备，并提交了疫情防控承诺；2月23日，该公司向区工业和信息化局报备复工人数，经区工业和信息化局核实后，该公司于2月24日复工。2月15日、3

月9日区工业和信息化局分别通过微信群转发《关于高度重视疫情防控期间复工易发问题做好安全生产工作的紧急通知》《关于切实加强隔离场所安全工作的紧急通知》，并督促该公司做好复工安全生产工作；3月12日，区工业和信息化局工作人员杨某到企业进行了走访服务，查看该公司复工复产情况，了解并帮助该公司解决复工工作中存在的困难和问题。

（四）现场勘查及技术分析情况

现场勘查发现，事故发生区域位于丰润公司压榨车间脱水工序LPZS-2x350—A型连续褐藻酸双螺杆脱水机弹性联轴器上部（齿轮变速箱与弹性联轴器之间，一级出胶口上侧）。从整套连续褐藻酸双螺杆脱水机的工作原理中看出，在电动机驱动下，一级出料口上方的双轴、双输出轴弹性联轴器在整个工作过程中都是进行相对转动（见图3），通过双输出轴等速齿轮减速箱带动双螺杆进行海藻脱水工作，海藻脱水完毕后经一级出胶口排出，经提升机提升至二级出胶口，接胶工经二级出胶口接胶装袋。通过调阅该设备使用说明书、产品合格证明书与现场设备勘验对比发现，双螺杆脱水机安装使用合格，现场发现张贴悬挂《双螺杆脱水机岗位风险点告知卡》（见图4）、《双螺杆脱水机安全操作规程》（见图5）。

死者刘某平为丰润公司压榨车间接胶工，工作岗位为二级出胶口接胶装袋工作（见图6），在工作时擅离接胶工作岗位，在未停止设备运转的情况下，违章清理双螺杆脱水机一级出胶口上侧

弹性联轴器下杂物，违反公司《双螺杆脱水机安全操作规程》第八条之规定（设备在运转时，严禁用手或其他工具伸入设备挖料），接胶工刘某平上衣左下角缠绕在弹性联轴器内（见图7），导致左侧上身胸腹联合挤压造成失血性休克死亡。

## 二、事故发生经过和应急处置工作情况

### （一）事故发生经过

2020年3月13日7时20分左右，丰润公司压榨车间送胶工高维智发现接胶工刘某平趴在双螺杆脱水机弹性联轴器上方，立即切断电源，喊来班长高某绩及工友张某某，高某绩发现刘某平衣服铰在双螺杆脱水机联轴器里面，身体趴在联轴器上方，头朝北、脸朝东，衣服勒住身体，于是立即向生产厂长陈某某报告："刘某平被卷到了脱水机里面了"。高某绩用壁纸刀将刘某平衣服割碎，将刘某平救下来。陈某某接到报告后，立即向工会主席刘某博报告，刘某博拨打120，并向公司董事长周某某报告，刘某博等人赶赴现场救援，120赶到后将伤者刘某平抬上救护车，7点50分许，到达青医附院东部院区进行抢救，9时9分经医院抢救无效死亡。

### （二）应急处置情况

事故发生后，丰润公司董事长周某某要求立即停产，召开安全会议，积极安抚伤者家属。9点28分，公司工会主席刘某博获悉伤者死亡的医院通知后，先后向王哥庄街道应急办和崂山区应急管理局电话报告事故有关情况。

接报后，崂山区应急管理局、崂山公安分局、王哥庄街道办事处有关负责人员迅速赴现场进行应急处置，同时展开事故调查。崂山区应急管理局按照规定及时上报事故情况。

3月15日，丰润公司与死者家属达成赔偿协议。

## 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成1人死亡，直接经济损失105万元，主要用于人员抢救及善后赔偿。

## 四、事故发生原因及事故性质

（一）直接原因

丰润公司压榨车间接胶工刘某平，工作时擅离工作岗位，违反公司《双螺杆脱水机安全操作规程》第八条之规定（设备在运转时，严禁用手或其他工具伸入设备挖料），在未停设备的前提下，擅自清理双螺杆脱水机联轴器下杂物，因上衣左下角缠绕在弹性联轴器内，导致左侧上身胸腹联合挤压造成失血性休克，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

丰润公司未结合企业实际情况对作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施进行培训，从业人员安全生产意识淡薄；未及时制止和纠正违反操作规程的行为，对事故发生负有重要责任。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起从业人员违章作业导致的一般生

产安全责任事故。

## 五、事故有关责任者的处理建议

### （一）免于追究责任人员

丰润公司压榨车间接胶工刘某平，工作时擅离工作岗位，违反公司《双螺杆脱水机安全操作规程》第八条之规定（设备在运转时，严禁用手或其他工具伸入设备挖料），在未停设备的前提下，擅自清理双螺杆脱水机弹性联轴器下杂物，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究相关责任。

### （二）行政处罚建议

1. 丰润公司未结合企业实际情况对作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急处理措施进行培训；未及时制止和纠正违反操作规程的行为，分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第二十二条第六项的规定，对事故发生负有重要责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第一项的规定，对该公司处以20万元以上50万元以下罚款的行政处罚。

2. 丰润公司董事长（实际控制人）周某某，中共党员，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，落实安全生产工作

职责不到位，督促检查本单位的安全生产工作有漏洞，对事故发生负有领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第一项的规定，对其处以上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

（三）其他处理建议

1.丰润公司厂长陈某某，中共党员，履行安全管理职责不到位，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，责成丰润公司依据本公司的相关规定进行责任追究，处理情况报区安委会办公室备案。

2.丰润公司安全员高某成，履行安全管理职责不到位，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，对事故发生负有责任，责成丰润公司依据本公司的相关规定进行责任追究，处理情况报区安委会办公室备案。

## 六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

（一）丰润公司要深刻反思和吸取事故教训，严格按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规要求，加强风险分级管控和隐患排查治理“双重预防体系”建设，全面落实安全生产主体责任，完善和认真执行各项安全生产规章制度，建立健全安全生产责任制，明确各岗位责任范围；要紧密结合企业实际情况对从业人员有进行针对性的教育培训，提高从业人员安全意识，坚

决杜绝违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；加强生产车间现场安全管理，加大对设备设施隐患的排查力度，及时发现并采取措施消除事故隐患，确保生产设备技术状况良好。

（二）区工业和信息化局要指导督促工业行业加强安全生产管理工作，进一步指导企业做好复工复产疫情防控工作，严格落实行业部门监管责任，督促企业落实安全生产主体责任，确保企业复工复产期间安全生产、疫情防控平稳有序。

（三）区应急管理局和王哥庄街道办事处要加强对企业的监督执法力度，继续推进企业“安全生产标准化”、“双重预防体系”建设，督导企业落实企业主体责任，建立健全安全生产规章制度，加强事故隐患排查治理力度，提高企业安全生产管理能力，坚决防范和遏制生产安全事故发生。

青岛丰润海藻有限公司“3·13”一般
机械伤害事故调查组
2020年5月9日